

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 03/11 /2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/15	/40	/25	/100

1. (20 punti) Cifratura classica

Descrivere il cifrario di Hill, discutendo vantaggi e svantaggi e possibili attacchi.

2. (15 punti) Cifratura simmetrica

- a. Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES

3. (40 punti) Funzioni hash

Si consideri la seguente funzione hash che opera su messaggi m e che si basa su un cifrario a blocchi $E_k(x)$ con lunghezza del blocco uguale a quella della chiave k . Per calcolare $h(m)$ si appendano al messaggio m tanti 0 finché la sua lunghezza diventa multiplo di k , poi si divide il messaggio in n blocchi di k bits e si calcola:

$c = E_{m_0}(m_0)$

for $i = 1$ **to** $n-1$

$d = E_{m_0}(m_i)$

$c = c \otimes d$

endfor

$h(m) = c$

dove $\otimes$ sta per XOR

- a. (15) Si calcoli l'output della funzione se la lunghezza della chiave è $k=4$, se il messaggio $m=01101$ e il cifrario a blocchi opera restituendo l'OR fra la chiave e il blocco ($E_k(m)=k \oplus m$)
- b. (5) Descrivere le caratteristiche della funzione h (in termini di dimensioni) se si utilizza DES come cifrario a blocchi
- c. (20) Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione H per un generico cifrario a blocchi. (Sugg. Si considerino i messaggi $m=m_0$ e $m'=(m_0||m_1||m_1)$)

4. (25 punti) Secret Sharing.

- a. (5 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
- b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
- c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(5,5)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.